Il Regno dei Colori

DISIM UnivAQ

29 Settembre 2023

Problema

Disclaimer: Questo problema si ispira a quelli della categoria "Grafi" che potete incontrare nelle gare delle Olimpiadi del Problem Solving (OPS). Trovate tutte le istruzioni sulla Guida OPS e nella sezione successiva.

Nella corte del **SIMID**, il Segreto Interno Matematico e Informatico Dipartimento dell'Università degli Studi dell'Aquila, il Re Samuelo ha imbandito una grande festa. Si sta facendo fare un ritratto dal pittore di corte, il più bravo della regione: così bravo che alcuni lo chiamano "Il Professore dei Colori". Mentre il pittore disegna il ritratto del Re, quest'ultimo è costretto a stare nella stessa posizione per molto tempo. Passano ore prima che il pittore si accorga che ha finito i colori per terminare il suo disegno! Il Re è su tutte le furie e subito minaccia il pittore per avergli fatto perdere inutilmente tanto tempo. Per salvarsi la testa, questi propone immediatamente di inviare qualcuno per il regno a recuperare quanto gli manca. Tutti gli abitanti stanno contribuendo alla preparazione della festa: l'unico disponibile è l'umile pagliaccio di corte Giollaro, impegnato a raccontare a dei bambini una storia di Terrore sul problema algoritmico del MEG-Set. Per fortuna, il pagliaccio viene interrotto e incaricato dal Re: evitato il trauma a vita dei bambini, restano da trovare i colori di cui il pittore ha bisogno per terminare il suo dipinto, e in fretta! Dal suo operato dipende la vita del Professore dei Colori.

Il Re consegna a Giollaro la mappa del regno dove il pittore ha furbamente segnato i luoghi in cui recarsi per procurarsi i colori mancanti. Questi si trovano sugli incroci tra le strade del regno, ma attenzione! A causa della festa, per evitare di creare scompiglio, nel regno è stato imposto un senso di percorrenza nelle strade. Se posso andare dall'incrocio X all'incrocio Y, non è detto che l'opposto sia possibile!

Giollaro parte ma si dimentica di un dettaglio molto importante: non sa leggere le mappe! Si rivolge allora a te per indicargli il cammino verso i colori di cui ha bisogno. Aiuta Giollaro ad attraversare il regno! Tieni in considerazione che Giollaro non è il più atletico dei pagliacci e quindi dovrà mangiare un pasto dopo ogni spostamento, per reintegrare le calorie perse.

Una strada è descritta come $Strada(< Incrocio_1 >, < Incrocio_2 >, CostoSpostamentoInCalorie)$

La mappa del regno riporta le seguenti strade:

- $Strada(A, B, 3)$
- $Strada(A, C, 7)$
- $Strada(A, G, 7)$
- $Strada(B, D, 5)$
- $Strada(C, F, 4)$
- $Strada(C, E, 7)$
- $Strada(D, B, 3)$
- $Strada(D, C, 11)$
- $Strada(E, A, 6)$
- $Strada(F, E, 3)$
- $Strada(F, D, 4)$

- $Strada(F, G, 1)$
- $Strada(G, F, 3)$
- $Strada(G, E, 5)$

Giollaro ha bisogno di aiuto in queste tre cose:

1. La **lista** L_1 degli incroci con la somma di costo in calorie per arrivare in quell'incrocio maggiore. Se esiste più di un nodo ordinarli in ordine lessicografico. (**0.5 punti**)
2. Il castello si trova nell'incrocio A, ed è da lì che partirà il nostro Giollaro. Trova il circuito C_1 di costo in calorie minimo che gli permetta di passare negli incroci C, E e G, in cui si trovano i colori di cui ha bisogno il pittore, per poi tornare al castello nell'incrocio A, che passi per ogni incrocio una sola volta. (**1 punto**)
3. Giollaro ha appena preso il colore che si trova nell'incrocio C quando nell'incrocio F vi è stato un attacco di banditi. Ora tutte le strade che partono o arrivano nell'incrocio F non sono più percorribili. Aiuta Giollaro trovando un altro cammino C_2 che stavolta parta dall'incrocio C e passi per gli incroci E e G che termini nell'incrocio A di costo in calorie minimo. (**0.5 punti**)

Istruzioni

Un grafo si può pensare come l'astrazione di una carta geografica: per esempio, il grafo della figura seguente descrive i collegamenti esistenti fra alcune (5) città: queste sono rappresentate da *nodi* di nome A, B, ..., E e i collegamenti fra di loro sono rappresentati da segmenti tra i nodi, detti *archi*.

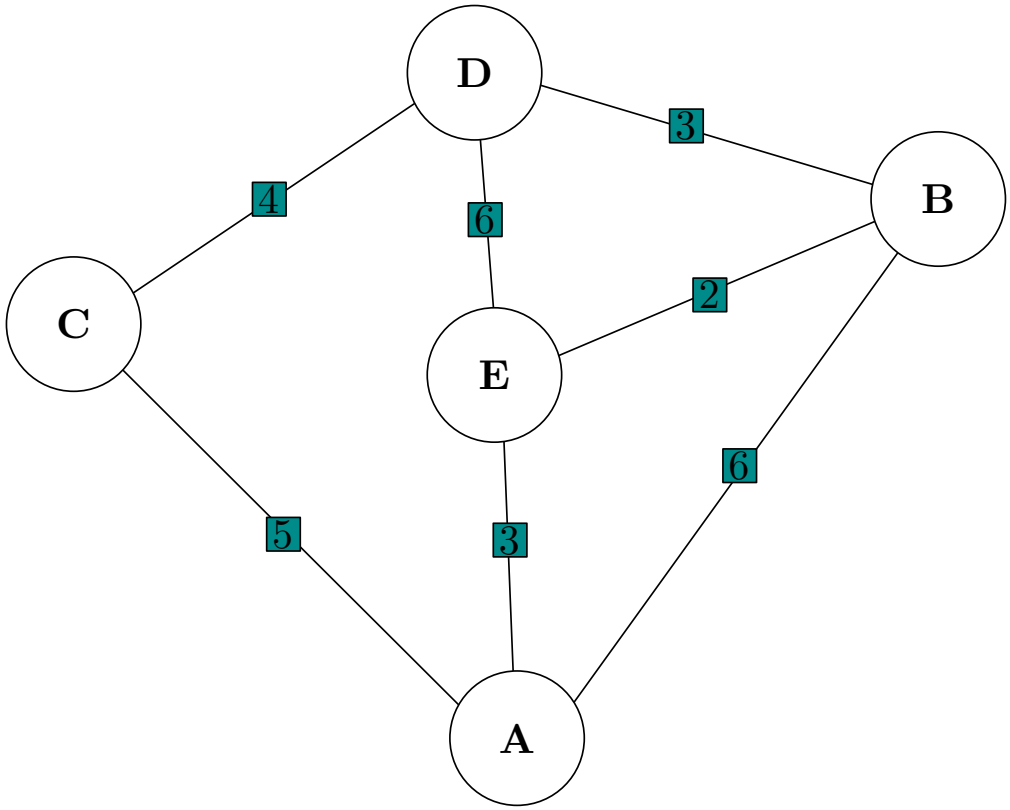

Figura 1: Il grafo di esempio.

A seconda del problema, gli archi possono essere percorsi in entrambe le direzioni (archi **non-diretti**) oppure solo in una (**archi diretti**). Gli archi diretti si rappresentano mediante una freccia, che va dal nodo di partenza a quello di destinazione. In alcuni problemi, a ogni arco è associata una lunghezza, ovvero un numero, detta anche **peso dell'arco**. Quando gli archi di un grafo hanno un peso, si dice che sono pesati e i pesi degli archi vengono rappresentati come numeri scritti vicino alle frecce. Il grafo rappresentato in figura ha archi non-diretti e pesati.

Un grafo può essere descritto mediante un elenco di termini, ciascuno dei quali definisce un arco tra due nodi del grafo. Nel caso di grafi con archi non pesati, si usano termini con due argomenti. I due argomenti sono i nomi dei nodi connessi dall'arco. Spesso (ma non in tutti i problemi!) si userà il termine "arco" per archi non diretti e "freccia" per archi diretti. Quindi un arco non diretto e non pesato, che connette i nodi x ed y, sarà descritto dal termine $arco(x, y)$, mentre un arco diretto e non pesato, che connette i nodi Bologna e Roma sarà descritto dal termine $freccia(Bologna, Roma)$. Nel caso di grafi con archi pesati, è necessario descrivere il peso, oltre che i due nodi collegati. Per questo motivo si useranno termini con **3** argomenti: i primi due sono i nomi dei nodi collegati e il terzo è un numero che rappresenta il valore del peso.

Il grafo rappresentato dalla precedente figura, che ha archi non diretti e pesati, viene quindi descritto dal seguente insieme di termini:

- $arco(A, B, 6)$
- $arco(A, C, 5)$
- $arco(C, D, 4)$
- $arco(A, E, 3)$
- $arco(B, D, 3)$
- $arco(B, E, 2)$
- $arco(E, D, 6)$

Due nodi si dicono *adiacenti* se sono collegati da un arco. Il numero di archi che "escono" da un nodo si dice *grado* del nodo; per esempio nel grafo in figura, il nodo C ha grado 2, gli altri hanno grado 3. Un percorso (o cammino) tra due nodi del grafo consiste in una **sequenza di nodi** ciascuno dei quali (tranne l'ultimo) è adiacente con il successivo; un percorso può, quindi, essere descritto con una lista di nodi (quelli toccati dal percorso, ordinata dal nodo di partenza al nodo di arrivo). Per esempio, la lista $[E, B, D, C]$ descrive un percorso dal nodo E al nodo C; tale percorso ha lunghezza $K = 2 + 3 + 4 = 9$. Un ciclo è un percorso che inizia e termina nello stesso nodo, per esempio $[E, B, A, E]$. Un percorso si dice semplice se non ha nodi ripetuti: un percorso semplice, quindi, non contiene cicli; per esempio $[E, B, D, C]$ è semplice, mentre $[E, B, A, E, B, D, C]$ non è semplice perché ha nodi ripetuti.

Formato delle Risposte

Le risposte richieste (liste, circuiti, cammini...) devono essere inserite sulla piattaforma di correzione sotto forma di **stringhe** nel formato [$incrocio_1$,$incrocio_2$,...,$incrocio_n$], e.g. [A,B,C,D]. Ogni stato deve quindi essere composto *esattamente* dai seguenti elementi (nell'ordine):

- il carattere parentesi quadra aperta ([);
- un carattere per ogni incrocio nella soluzione (separati da caratteri vigola);
- il carattere parentesi quadra chiusa (]).

Ovviamente, l'**ordine** degli incroci nelle parentesi quadre è importante! Ricordate inoltre che possono interessarci anche liste di singoli incroci, e.g. della forma [Z]. **NON** devono esserci spazi all'interno delle parentesi quadre, né altri caratteri. **NON** è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste.

Soluzione

L1	$[C]$
C1	$[A, C, F, G, E, A]$
C2	$[C, E, A, G, E, A]$

Per prima cosa disegniamo il grafo descritto nel testo del problema

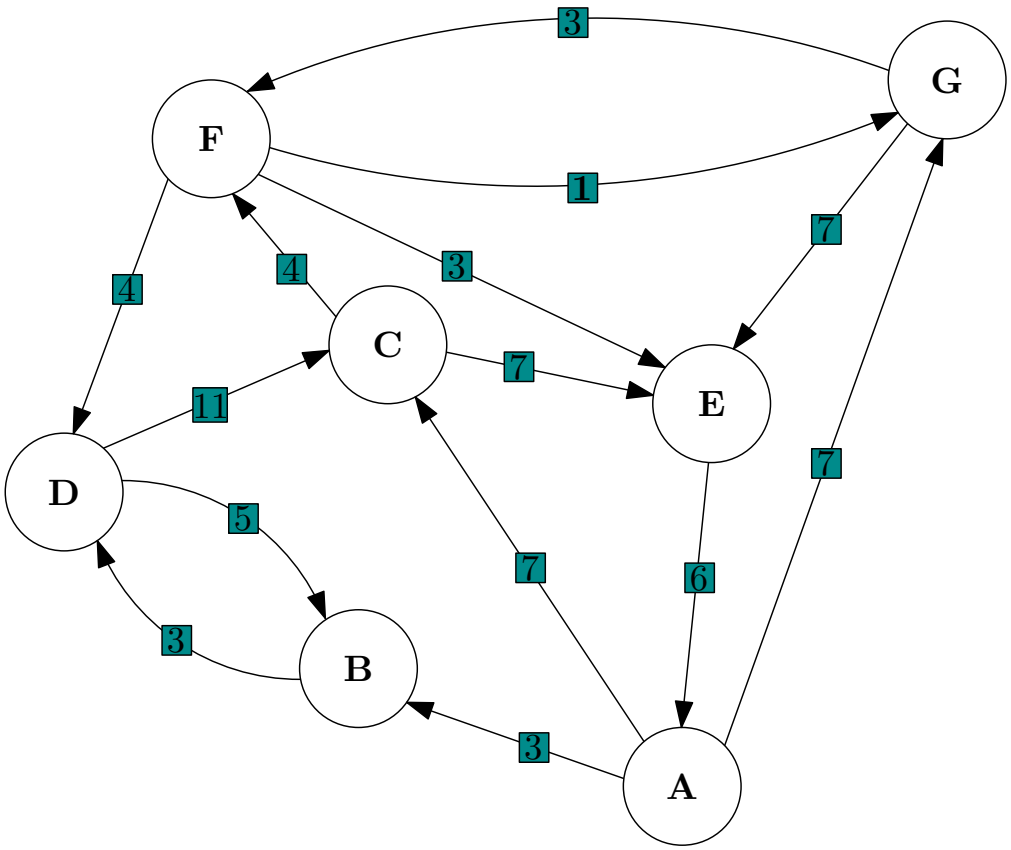

Figura 2: Il campo di gara.

Per rispondere alla prima domanda bisogna capire che per lista L_1 degli incroci con la somma di costo in calorie per arrivare in quell'incrocio maggiore, si intende il nodo del grafo con somma del costo degli archi entranti massima. Osservando il nostro grafo vediamo che il costo degli archi entranti per ogni nodo è: $A = 6$, $B = 6$, $C = 18$, $D = 9$, $E = 15$, $F = 7$, $G = 8$. Quindi la risposta corretta sarà la lista L_1 composta dal solo nodo C.

Nella seconda domanda ci viene chiesto di trovare il circuito semplice, quindi un circuito in cui l'unico nodo ripetuto sia il nodo di partenza e quello di arrivo, che parta dal nodo A, passi nei nodi C, E, G e di costo minimo. Per farlo elenchiamo tutti i possibili cammini che rispettano questi vincoli e prendiamo quello di costo minimo.

- $[A, B, D, B]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, B, D, C, F, D]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, B, D, C, F, G, F]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, B, D, C, F, E, A]$: questo è un circuito ma non passa per il nodo G;
- $[A, C, F, D, B, D]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, C, F, D, C]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, C, F, E, A, G, E]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, C, F, E, A, G, F]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, C, F, G, F]$: questo cammino non è semplice;
- $[A, C, F, G, E, A]$: di costo 23;
- $[A, C, E, A]$: questo cammino non è semplice.

Quindi il cammino C_1 sarà $[A, C, F, G, E, A]$ di costo 23.

Nella terza domanda il grafo viene modificato rimuovendo il nodo F e tutti gli archi ad esso associati. Ci viene chiesto di trovare un cammino C_2 stavolta **NON** semplice che ci permetta di passare per i nodi E e G terminando nel nodo A di costo minimo. Anche qui iniziamo elencando tutti i possibili cammini. Si può subito notare che ci sono dei cicli che nei cammini elencati di seguito evitiamo di ripetere.

- $[C, E, A, B, D, C, E, A, G, E, A]$ di costo 63;
- $[C, E, A, G, E, A]$ di costo 31.

Quindi il cammino C_2 sarà $[C, E, A, G, E, A]$ di costo 31.